RECTO – CONDITIONNEMENT, TEMPS D'ARRÊT, MARTINGALES, BROWNIEN

★=essentiel △=piège ▶=méthode $s\le t$, $\Delta W_i = W_{t_i} - W_{t_{i-1}}$

0. Outils d'analyse et de probabilité

- **Inégalités** : Markov $\mathbb{P}(|X|\ge a)\le \frac{\mathbb{E}|X|}{a}$; Tchebychev $\mathbb{P}(|X-\mathbb{E}X|\ge a)\le \frac{\mathrm{Var}X}{a^2}$; Cauchy–Schwarz $\mathbb{E}|XY|\le \|X\|_2\|Y\|_2$ ($\Rightarrow L^2\subset L^1$) ; Minkowski $\|X+Y\|_2\le\|X\|_2+\|Y\|_2$, $\|\int X_t\,dt\|_2\le\int\|X_t\|_2\,dt$; $(a+b)^2\le 2a^2+2b^2$; **Gronwall** $u(t)\le\alpha+\beta\int_0^t u\Rightarrow u(t)\le\alpha e^{\beta t}$ ($\alpha=0\Rightarrow u\equiv 0$).
- **Limites** : CV monotone ($0\le X_n\uparrow$) ; **CV dominée** ($|X_n|\le Y\in L^1$, $X_n\to X$ p.s. ou en proba) ; **Fatou** $X_n\ge 0$: $\mathbb{E}\liminf X_n\le\liminf\mathbb{E}X_n$; **Borel–Cantelli** $\sum\mathbb{P}(A_n)<\infty\Rightarrow\mathbb{P}(A_n\ \text{i.s.})=0$; Fubini ; transfert $\mathbb{E}g(X)=\int g\,d\mathbb{P}_X$.
- **Modes** : p.s. $\Rightarrow$ proba ; m.q. (L^2) $\Rightarrow$ proba $\Rightarrow$ loi ; proba $\Rightarrow$ p.s. le long d'une sous-suite (typewriter : m.q. sans p.s.) ; m.q. $\Rightarrow$ CV de $\mathbb{E}X_n$, $\mathbb{E}X_n^2$; $L^2(\Omega)$ **complet** (Cauchy $\Rightarrow$ CV) ; **UI** + proba $\Rightarrow L^1$; UI si dominée ou $\sup_n\mathbb{E}|X_n|^p<\infty$ ($p>1$).

1. Tribus, mesurabilité

- **Tribu** : $\Omega\in\mathcal{F}$, stable par A^c et $\bigcup$ dénombrable = information disponible. $\{\emptyset,\Omega\}$: rien ; $\mathcal{P}(\Omega)$: tout. $\sigma(X)=\{X^{-1}(B)\}$ = plus petite tribu rendant X mesurable ; X $\mathcal{F}$-mes. $\Leftrightarrow\sigma(X)\subset\mathcal{F}$.
- ★**Cas fini** : tribu $=\sigma$(partition), atomes A_i ; n atomes $\Rightarrow 2^n$ événements ; X $\sigma(P)$-**mes.** $\Leftrightarrow X$ **constante sur chaque atome** ; $\sigma(X)$: regrouper les ω de même valeur. $\mathcal{F}\subset\mathcal{G}\Leftrightarrow$ chaque atome de $\mathcal{G}$ est dans un atome de $\mathcal{F}$ ($\mathcal{G}$ plus fine). Dé, $X=(0,0,5,5,10,10)$: $\sigma(X)$ a $2^3=8$ éléments, $\{1\}\notin\sigma(X)$. Tribu pair/impair : $\mathbf{1}_{\text{pair}}$ mesurable, $\mathbf{1}_{\le 3}$ et ω^2 non.
- ★**Doob–Dynkin (TD1)** Z $\sigma(\eta)$-mes. $\Leftrightarrow Z=f(\eta)$, f mesurable ; d'où $\mathbb{E}[\xi\,|\,\eta]=f(\eta)$. Preuve : $m=$ loi de η, $n(C)=\mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{\eta\in C\}}\xi]$ σ-add. (CV dominée), $\ll m$; RN sur $(Y,\mathcal{Y})$: $n(C)=\int_C f\,dm=\mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{\eta\in C\}}f(\eta)]$ (transfert) ; or $\sigma(\eta)=\{\{\eta\in C\}:C\in\mathcal{Y}\}$.

2. Espérance conditionnelle

- ★**Déf.** $\xi\in L^1$, $\mathcal{A}\subset\mathcal{F}$: $\varphi=\mathbb{E}[\xi\,|\,\mathcal{A}]$ ssi (1) φ $\mathcal{A}$-mes. ; (2) $\mathbb{E}[\mathbf{1}_A\xi]=\mathbb{E}[\mathbf{1}_A\varphi]$ $\forall A\in\mathcal{A}$ ($\Rightarrow\mathbb{E}[Z\xi]=\mathbb{E}[Z\varphi]$, Z $\mathcal{A}$-mes. bornée). v.a. définie p.s. ; $\mathbb{E}[X\,|\,A]=\mathbb{E}[X\mathbf{1}_A]/\mathbb{P}(A)$ (événement) est un nombre.
- **Finie** : $\mathbb{E}[X\,|\,\mathcal{A}]=\sum_i\mathbf{1}_{A_i}\frac{\mathbb{E}[X\mathbf{1}_{A_i}]}{\mathbb{P}(A_i)}$ = moyenne locale sur chaque atome. Ex. $\Omega=\{\omega_{1..4}\}$, $\mathbb{P}=(1,2,3,2)/8$, $X_3=(\frac12,\frac12,1,2)$, $\mathcal{F}_1=\sigma(\{\omega_1,\omega_2\},\{\omega_3,\omega_4\})$: $\mathbb{E}[X_3\,|\,\mathcal{F}_1]=\frac12\mathbf{1}_{\{\omega_1,\omega_2\}}+\frac75\mathbf{1}_{\{\omega_3,\omega_4\}}$; tour : $\frac12\cdot\frac38+\frac75\cdot\frac58=\frac{17}{16}=\mathbb{E}X_3$ ✓.
- ★L^2 : **projection orthogonale** sur $L^2(\mathcal{A})$ ($\xi-\varphi\perp L^2(\mathcal{A})$). $\mathbb{E}[(Y-g(X))^2]=\mathbb{E}[(Y-\mathbb{E}[Y|X])^2]+\mathbb{E}[(\mathbb{E}[Y|X]-g(X))^2]$; $\mathrm{Var}Y=\mathbb{E}[\mathrm{Var}(Y|X)]+\mathrm{Var}(\mathbb{E}[Y|X])$.
- **Unicité** $A=\{\varphi_1>\varphi_2\}\in\mathcal{A}$; (2) : $\int_A(\varphi_1-\varphi_2)d\mathbb{P}=0$ avec intégrande >0 sur $A\Rightarrow\mathbb{P}(A)=0$; symétrie.
- **Radon–Nikodym** m σ-finie, n signée σ-additive, $m(A)=0\Rightarrow n(A)=0$ ($n\ll m$) $\Rightarrow\exists f$ χ-mes., $n(A)=\int_A f\,dm$.
- ★**Existence** $n(A)=\mathbb{E}[\mathbf{1}_A\xi]$: σ-add. ($|\sum_{i\le n}\mathbf{1}_{A_i}\xi|\le|\xi|$, CV dominée), $\ll\mathbb{P}$; RN sur $(\Omega,\mathcal{A})$ (pas $\mathcal{F}$: la densité serait ξ) $\Rightarrow\varphi$ $\mathcal{A}$-mes. vérifiant (2).
- ★**Règles** ($\mathcal{B}\subset\mathcal{A}$, p.s.) : linéarité ; monotonie ; **tour** $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{B}]]=\mathbb{E}X$; **connu reste** X $\mathcal{B}$-mes. $\Rightarrow\mathbb{E}[X|\mathcal{B}]=X$; **connu sort** Z $\mathcal{B}$-mes., $XZ\in L^1$: $\mathbb{E}[ZX|\mathcal{B}]=Z\mathbb{E}[X|\mathcal{B}]$; **petite tribu gagne** $\mathcal{B}_1\subset\mathcal{B}_2$: $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{B}_1]|\mathcal{B}_2]=\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{B}_2]|\mathcal{B}_1]=\mathbb{E}[X|\mathcal{B}_1]$; **indép.** $\sigma(X)\perp\mathcal{B}\Rightarrow\mathbb{E}[X|\mathcal{B}]=\mathbb{E}X$ (réciproque fausse : $X\sim\mathcal{N}(0,1)$, $\mathbb{E}[X\,|\,|X|]=0$). Preuve type : vérifier (1)+(2), ex. $Z=\mathbf{1}_C$: $\mathbb{E}[\mathbf{1}_A\mathbf{1}_C X]=\mathbb{E}[\mathbf{1}_{A\cap C}\mathbb{E}[X|\mathcal{B}]]$, puis linéarité + CV monotone.
- ★**Jensen cond.** f convexe : $\mathbb{E}[f(X)|\mathcal{B}]\ge f(\mathbb{E}[X|\mathcal{B}])$ (droite d'appui en $y_0=\mathbb{E}[X|\mathcal{B}]$: $f(X)\ge f(y_0)+m(y_0)(X-y_0)$, $m=f'_d$). **Contraction (TD2)** $\|\mathbb{E}[X|\mathcal{G}]\|_2\le\|X\|_2$ (Jensen x^2 + tour ; Pythagore) $\Rightarrow\mathbb{E}[\cdot|\mathcal{F}_s]$ continue dans L^2 (sert ch. 6).
- ▶**TI connu+indép.** $B_t=B_s+(B_t-B_s)$: $\mathbb{E}[B_t|\mathcal{F}_s]=B_s$, $\mathbb{E}[e^{aB_t}|\mathcal{F}_s]=e^{aB_s+a^2(t-s)/2}$, $\mathbb{E}[B_t^2|\mathcal{F}_s]=B_s^2+t-s$. **T2 tour** : $\mathbb{E}[X|B_s]=\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{F}_s]|B_s]$. **T3 gaussien** : (X,Y) gaussien, $X-cY$ décorrélé ($c=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\mathrm{Var}Y}$) $\Rightarrow$ indép. de Y : $\mathbb{E}[X|Y]=\mathbb{E}X+\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\mathrm{Var}Y}(Y-\mathbb{E}Y)$; vect. : $\mathrm{Cov}(X,Y)\mathrm{Cov}(Y)^{-1}(Y-\mathbb{E}Y)$; $\mathrm{Var}(X|Y)=\mathrm{Var}X-\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)^2}{\mathrm{Var}Y}$ (constante) ; loi cond. $\mathcal{N}(\mathbb{E}[X|Y],\mathrm{Var}(X|Y))$. **T4 Fubini cond.** $\mathbb{E}[\int_0^t X_u\,du|\mathcal{F}_s]=\int_0^t\mathbb{E}[X_u|\mathcal{F}_s]du$. **TS geler** : Z $\mathcal{B}$-mes., $X\perp\mathcal{B}$: $\mathbb{E}[g(X,Z)|\mathcal{B}]=h(Z)$, $h(z)=\mathbb{E}[g(X,z)]$.
- Ex. : $X\perp Y$: $\mathbb{E}[XY|Y]=Y\mathbb{E}X$, $\mathbb{E}[(X+Y)^2|Y]=\mathbb{E}X^2+2Y\mathbb{E}X+Y^2$; $\mathbb{E}[X_4|\mathcal{F}_1]=\mathbf{1}_{\{\omega_1,\omega_2\}}+\frac75\mathbf{1}_{\{\omega_3,\omega_4\}}$ ($X_4=(1,1,1,2)$) ; $\mathbb{E}[\mathbf{1}_A|\mathcal{B}]=\mathbb{P}(A|\mathcal{B})$.
- △*Ne sortir que du $\mathcal{B}$-mesurable* : $\mathbb{E}[B_sB_t|\mathcal{F}_s]=B_s\mathbb{E}[B_t|\mathcal{F}_s]=B_s^2$ ✓, $\mathbb{E}[B_tB_s|\mathcal{F}_s]=B_t\mathbb{E}[B_s|\mathcal{F}_s]$ faux. *Indép. de $\sigma(X)$ avec toute la tribu.*

3. Filtrations, temps d'arrêt

- **Filtration** $\mathcal{F}_s\subset\mathcal{F}_t$; **adapté** : X_t $\mathcal{F}_t$-mes. ; naturelle $\mathcal{F}_t^X=\sigma(X_s,s\le t)$; $\mathcal{F}_{t^+}=\bigcap_{s>t}\mathcal{F}_s$; $\mathcal{F}_\infty=\sigma(\bigcup\mathcal{F}_t)$. **Conditions habituelles** : continue à droite ($\mathcal{F}_{t^+}=\mathcal{F}_t$) + complète ($\mathcal{F}_0\ni$ négligeables : $Y=X$ p.s. reste adapté).
- Ex. $X_0=1$, $X_1=(\frac12,\frac12,2,2)$, $X_2=(1,1,1,2)$, $X_3=(\frac12,\frac12,1,2)$: $\mathcal{F}_0$ triviale, $\mathcal{F}_1=\sigma(\{\omega_1,\omega_2\},\{\omega_3,\omega_4\})$, $\mathcal{F}_2=\mathcal{F}_3=\sigma(\{\omega_1,\omega_2\},\{\omega_3\},\{\omega_4\})$ (arbre).
- ★**Temps d'arrêt** $\tau\in[0,\infty]$: $\{\tau\le t\}\in\mathcal{F}_t$ $\forall t$ (décider sans voir le futur). **Discret** $\Leftrightarrow\{\tau=t\}\in\mathcal{F}_t$ $\forall t$. Filtration càd : $\Leftrightarrow\{\tau<t\}\in\mathcal{F}_t$. Ex. : « vendre dès $X\ge 1$ » : $\{\tau=1\}=\{\omega_3,\omega_4\}\in\mathcal{F}_1$, $\{\tau=2\}=\{\omega_1,\omega_2\}\in\mathcal{F}_2$; TA ; « acheter si profit plus tard » : $\{\tilde\tau=0\}=\{\omega_3,\omega_4\}\notin\mathcal{F}_0$: pas TA. $\tau=\mathbf{1}_{\{\xi_1\ge 0\}}$: $\{\tau=0\}=\{\xi_1<0\}\notin\mathcal{F}_0$.
- **Opérations TA** : $\tau\wedge\sigma$ ($\{\tau\le t\}\cup\{\sigma\le t\}$), $\tau\vee\sigma$ ($\cap$), $\tau+\sigma$, $\tau\wedge t$, $h(\tau)$, h **croissante càd**, $h(t)\ge t$ ($\{h(\tau)\le t\}=\{\tau\le\tilde t\}$ ou $\{\tau<\tilde t\}$, $\tilde t=\sup\{s\le t:h(s)\le t\}\le t$) : 2τ, $\tau+1$, $\tau_h=kh$ **si** $(k-1)h<\tau\le kh$ ($\ge\tau$, $\downarrow\tau$, dénombrable). Pas TA : $\tau/2$, $\tau-1$ ($\{\tau\le t+1\}\in\mathcal{F}_{t+1}$), dernier passage $\sup\{t\le 1:W_t=0\}$, instant du max, $\arg\min$ a posteriori. Vérifier $t=0$ ($\mathcal{F}_0$ souvent triviale) ; ex. « 1er instant du max de X sur $\{0,..,3\}$ » : $\{\rho=0\}=\{\omega_1,\omega_2\}\notin\mathcal{F}_0$.
- ★**TD3** D **fermé**, X adapté **continu** $\Rightarrow H_D=\inf\{t:X_t\in D\}$ TA ; X **càdlàg** $\Rightarrow\tilde H_D=\inf\{t:X_t\in D$ ou $X_{t^-}\in D\}$ TA. Preuve : union $\bigcup_{s\le t}$ non dénombrable ; $D=\bigcap_n D_n$, $D_n=\{d(x,D)<\frac1n\}$ ouverts ; $\{H_D\le t\}=\bigcap_n\bigcup_{r\in\mathbb{Q}\cap[0,t]\cup\{t\}}\{X_r\in D_n\}\in\mathcal{F}_t$ ($\subset$: continuité à droite/lim. à gauche $\Rightarrow$ un rationnel voisin tombe dans l'ouvert ; $\supset$: $r_n\to s$, X_s ou $X_{s^-}\in D$ fermé). D ouvert : seulement $\{H_D<t\}\in\mathcal{F}_t\Rightarrow$ TA via $\mathcal{F}$ càd. Ex : H_x, T_1, T_{-x}, explosion $\inf\{t:e^{Y_0}+W_t=0\}$, $\inf\{t:|W_t|\ge 1\}$.
- $\mathcal{F}_\tau=\{A\in\mathcal{F}_\infty:A\cap\{\tau\le t\}\in\mathcal{F}_t\ \forall t\}$ (connu à l'instant τ) ; $\tau\equiv t_0\Rightarrow\mathcal{F}_{t_0}$; $\tau\le\sigma\Rightarrow\mathcal{F}_\tau\subset\mathcal{F}_\sigma$; τ $\mathcal{F}_\tau$-mes.
- △$\mathcal{F}_t\subset\mathcal{G}_t$: $\mathbb{F}$-TA $\Rightarrow\mathbb{G}$-TA ; réciproque fausse.

4. Martingales

- ★**Déf.** adapté, $\eta_t\in L^1$, $\mathbb{E}[\eta_t|\mathcal{F}_s]=\eta_s$ ($s<t$) $\Leftrightarrow\mathbb{E}[\mathbf{1}_A(\eta_t-\eta_s)]=0$ $\forall A\in\mathcal{F}_s$. **Sous** : $\eta_s\le\mathbb{E}[\eta_t|\mathcal{F}_s]$ (favorable) ; **sur** : $\ge$. $\mathbb{E}\eta_t$ constante (croissante si sous-mart.). $\mathbb{E}[\xi|\mathcal{F}_t]$ est une martingale (tours).
- ★**Accroissements** $\perp$ **passé** : $\mathbb{E}[(\eta_t-\eta_s)Z]=0$, $Z\in L^2(\mathcal{F}_s)\Rightarrow\mathbb{E}\eta_t^2=\mathbb{E}\eta_s^2+\mathbb{E}(\eta_t-\eta_s)^2$, $\mathbb{E}[\eta_s\eta_t]=\mathbb{E}\eta_s^2$, $\mathbb{E}(M_t-M_0)^2=\mathbb{E}\sum_i(\Delta M_i)^2$.
- $\mathrm{Cov}(\eta_s,\eta_t)=\mathrm{Var}(\eta_{s\wedge t})$ (comme B). *Si $\mathbb{E}[\eta_t|\mathcal{F}_s]=\eta_s$ pour une filtration $\mathbb{F}\supset\mathbb{F}^\eta$, alors aussi pour $\mathbb{F}^\eta$ (tour + adapté). Mise prévisible* H_i ($\mathcal{F}_{t_i}$-mes., bornée) : $\sum H_i(\eta_{t_{i+1}}-\eta_{t_i})$ martingale (« transformée ») : on ne bat pas un jeu équitable.
- ★**TD4** f convexe, $f(\eta_t)\in L^1\Rightarrow f(\eta)$ sous-mart. : $f(\eta_t)\ge f(\eta_s)+m(\eta_s)(\eta_t-\eta_s)$ puis $\mathbb{E}[\cdot|\mathcal{F}_s]$. Ex. η^2, $|\eta|$, η^+.
- ★**TD6** W_t, W_t^2-t, $e^{aW_t-\frac{a^2}{2}t}$ martingales : $W_t^2-W_s^2=(W_t-W_s)^2+2W_s(W_t-W_s)\to\mathbb{E}[\cdot|\mathcal{F}_s]=t-s$; $\mathbb{E}[e^{a(W_t-W_s)}]=e^{a^2(t-s)/2}$ ($\mathbb{E}e^Z=e^{\mu+\sigma^2/2}$). Aussi $W^3-3\int_0^t W\,ds$, $e^{t/2}\cos W_t$, W^1W^2 (indép.), $\exp(\int g\,dW-\frac12\int g^2)$.
- ★**Partiel 1** $\mathcal{F}_t\subset\mathcal{G}_t$: $\mathbb{F}$-mart. $\not\Rightarrow\mathbb{G}$-mart. ; $\mathbb{G}$-mart. $\not\Rightarrow\mathbb{F}$-adaptée. $\mathcal{G}_t=\sigma(\mathcal{F}_t\cup\sigma(W_1))$: W **pas** $\mathbb{G}$**-mart.** Absurde : $s<1<t$, conditionner $\mathbb{E}[W_t|\mathcal{G}_s]=W_s$ par $\sigma(W_1)\subset\mathcal{G}_s$: $\mathbb{E}[W_t|W_1]=W_1$ (accr. indép.) vs $\mathbb{E}[W_s|W_1]=sW_1$ (T3) $\Rightarrow W_1=sW_1$, absurde.
- ★**Arrêt 1** τ TA à valeurs $t_1<\cdots<t_n\Rightarrow\mathbb{E}\eta_\tau=\mathbb{E}\eta_{\tilde t}$ $\forall\tilde t$. Preuve (manches/Abel) : $\eta_\tau=\eta_{t_1}+\sum_{i<n}\mathbf{1}_{\{\tau>t_i\}}(\eta_{t_{i+1}}-\eta_{t_i})$, $\mathbf{1}_{\{\tau>t_i\}}=1-\mathbf{1}_{\{\tau\le t_i\}}$ $\mathcal{F}_{t_i}$-mes. $\Rightarrow\mathbb{E}[\mathbf{1}\mathbb{E}[\eta_{t_{i+1}}-\eta_{t_i}|\mathcal{F}_{t_i}]]=0$. *[coquille poly : lire $\eta_{t_i}-\eta_{t_{i+1}}$ sachant $\mathcal{F}_{t_i}$].* Pas de domination ($|\eta_\tau|\le\sum|\eta_{t_i}|$). **Arrêt 2** sous-mart., $t_n=t_{max}$: $\mathbb{E}\eta_\tau\le\mathbb{E}\eta_{t_{max}}$.
- ★**Arrêt 3 (continu)** η (sous-)mart. **càd**, τ TA **borné** $\le t_{max}$, $|\eta_\tau|\le f\in L^1$ (**domination**) $\Rightarrow\mathbb{E}\eta_\tau=\mathbb{E}\eta_{t_{max}}$ ($\le$). Preuve : $\tau_h\ge\tau$ TA ; Arrêt 1 sur $\tau_h\wedge t_{max}$ (valeurs finies) ; $h\to 0$: $\tau_h\wedge t_{max}\downarrow\tau$, càd $\Rightarrow\eta_{\tau_h}\to\eta_\tau$ p.s., CV dominée.
- △$T_1=\inf\{W=1\}$ fini p.s., **non borné** : $\mathbb{E}W_{T_1}=1\ne 0$; $T_1\overset{\mathcal{L}}{=}1/W_1^2$, $\mathbb{P}(T_1>t)\sim\sqrt{2/(\pi t)}$, $\mathbb{E}T_1=+\infty$.
- ▶*Tronquer $\tau\wedge n$, dominer, $n\to\infty$.*
- ★**Deux barrières (TD9)** $\sigma_n=T_a\wedge T_{-b}\wedge n$ borné, $|B_{\sigma_n}|\le a\vee b$, $\mathbb{E}B_{\sigma_n}=0$, CV dominée : $ap-b(1-p)=0$, $\mathbb{P}(T_a<T_{-b})=\frac{b}{a+b}$. $I=-\inf_{s\le T_1}B_s$: $\{I\le x\}=\{T_1\le T_{-x}\}$, $F_I=\frac{x}{1+x}$, $f_I(x)=\frac{1}{(1+x)^2}\mathbf{1}_{x\ge 0}$, $\mathbb{E}I=\infty$. Bonus : $B^2-t\Rightarrow\mathbb{E}[T_a\wedge T_{-b}]=ab$; $e^{\theta B-\theta^2t/2}\le e^{\theta a}$ avant $T_a\Rightarrow\mathbb{E}e^{-\lambda T_a}=e^{-a\sqrt{2\lambda}}$.
- **Variantes** : marche S_n symétrique : S_n, S_n^2-n mart. ; mêmes résultats ($\frac{b}{a+b}$, $\mathbb{E}\tau=ab$). Asymétrique ($p\ne q$) : $(q/p)^{S_n}$ et $S_n-(p-q)n$ mart. $\Rightarrow\mathbb{P}(T_a<T_{-b})=\frac{1-(q/p)^{-b}}{(q/p)^a-(q/p)^{-b}}$. Dérive $X=W+\mu t$: $e^{-2\mu X}$ mart. (Itô) $\Rightarrow\mathbb{P}(T_a<T_{-b})=\frac{1-e^{2\mu b}}{e^{-2\mu a}-e^{2\mu b}}$. Poisson $N(\lambda)$: $N_t-\lambda t$, $(N_t-\lambda t)^2-\lambda t$, $e^{\theta N_t-\lambda t(e^\theta-1)}$ mart.
- Mart. $M\ge 0$, $M_0=1$: $\mathbb{E}[M_\tau\mathbf{1}_{\tau<\infty}]\le 1$ $\forall\tau$ (arrêt en $\tau\wedge n$ + **Fatou**, seulement $\le$) ; Ville $\mathbb{P}(\sup M\ge\frac1\alpha)\le\alpha$. Arrêté η^τ martingale ($\eta_{n\wedge\tau}-\eta_{(n-1)\wedge\tau}=\mathbf{1}_{\{\tau\ge n\}}\Delta\eta_n$, prévisible).
- **Classe (D)** sur $[0,a]$: $\{X_T,T\ \text{TA}\le a\}$ UI : $\sup_T\mathbb{E}[|X_T|\mathbf{1}_{|X_T|>\alpha}]\xrightarrow[\alpha\to\infty]{}0$; **(DL)** : (D) $\forall a$. Mart. càd $\Rightarrow$ (DL) ($M_T=\mathbb{E}[M_a|\mathcal{F}_T]$) ; mart. $L^2\Rightarrow X^2$ (DL) ($X_T^2\le\mathbb{E}[X_a^2|\mathcal{F}_T]$). UI = permet $\lim\mathbb{E}=\mathbb{E}\lim$. *Hors poly* : Doob $\mathbb{P}(\sup_{s\le t}|M_s|\ge\lambda)\le\frac{\mathbb{E}|M_t|}{\lambda}$, $\mathbb{E}\sup_{s\le t}M_s^2\le 4\mathbb{E}M_t^2$; arrêt optionnel $\mathbb{E}[M_\tau|\mathcal{F}_\sigma]=M_\sigma$ ($\sigma\le\tau$ bornés).

5. Mouvement brownien

- ★**Déf.** (1) adapté ; (2) trajectoires continues ; (3) $B_t-B_s\perp\mathcal{F}_s$; (4) $B_t-B_s\sim\mathcal{N}(0,t-s)$; (5) $B_0=0$. $\Rightarrow(B_{t_1},..,B_{t_n})$ gaussien centré, $\mathrm{Cov}(B_s,B_t)=s\wedge t$ ($B_t=(B_t-B_s)+B_s$). Invariances : $B_{t+t_0}-B_{t_0}$, $-B$, $c^{-1/2}B_{ct}$ (échelle), $tB_{1/t}$ (hors poly). Limite d'échelle de marches $\pm\sqrt{\delta}$ (Donsker). B s'annule une infinité de fois près de 0 ; $\limsup B=+\infty$, $\liminf=-\infty$; $B_t/t\to 0$.
- **Non dérivable** : $\frac{B_{t+h}-B_t}{h}\sim\mathcal{N}(0,\frac{1}{|h|})$, $\mathbb{P}(|\cdot|\le c)\le 2c\sqrt{|h|/2\pi}\to 0$ (densité $\le$ max) : accroissement $\sim\sqrt{h}$.
- ★**TDSa** $\varepsilon_T=\sum(\Delta W_i)^2\to b-a$ en m.q. : $\mathbb{E}\varepsilon_T=\sum\Delta t_i$; indép. : $\mathrm{Var}\,\varepsilon_T=\sum\mathrm{Var}(\Delta W_i)^2=2\sum\Delta t_i^2\le 2(b-a)\max\Delta t_i\to 0$ ($\mathbb{E}Z^4=3\sigma^4$, $\mathrm{Var}Z^2=2\sigma^4$).
- ★**TDSb** p.s., ni lipschitz ni VB sur $[a,b]$. (i) Tchebychev $\mathbb{P}(|\varepsilon_{T_n}-(b-a)|>\delta)\le\frac{2(b-a)^2\,2^{-n}}{\delta^2}$ (dyadiques) sommable $\Rightarrow$ Borel–Cantelli : Ω_0, $\mathbb{P}=1$, $\varepsilon_{T_n}(\omega)\to b-a$. (ii) ω fixé : $\sum(\Delta W)^2\le\max|\Delta W|\cdot\sum|\Delta W|\le c\max|\Delta W|\to 0$ (unif. continuité ; lip : $\sum|\Delta W|\le K(b-a)$) : contradiction. « p.s.» seulement ; m.q. $\not\Rightarrow$ p.s.: sous-suite. $\sum|\Delta W_i|\to\infty$ ($\sim\sqrt{n}$). **Continu + VF $\Rightarrow$ variation quadratique nulle.**
- ★**TD7** $B_t+B_s\sim\mathcal{N}(0,s+t+2s\wedge t)$ ($=t+3s$, $s\le t$) pas $s+t$; $\mathbb{E}[B_sB_t^2]=0$; $\mathbb{E}[B_s^2B_t^2]=\mathbb{E}[B_s^2(B_s^2+t-s)]=2s^2+st$ ($s\le t$) *[coquille poly : $3s^2+(t-s)$]* ; $\mathbb{E}[B_t|\mathcal{F}_s]=B_{s\wedge t}$; $\mathbb{E}[B_tB_s]=B_s$ ($s\le t$), $\frac{s}{t}B_s$ ($t\le s$: $\mathrm{Cov}(B_t-cB_s,B_s)=t-cs=0$) ; $\mathbb{E}[\int_0^t B_u\,du|\mathcal{F}_s]=\int_0^s B_u\,du+(t-s)B_s$; $\mathbb{E}[\int_0^t B_u\,du|B_s]=\frac{s}{2}B_s+(t-s)B_s$.
- Autres : $\mathbb{E}[W_t^2|W_s]=\frac{t^2}{s^2}W_s^2+t-\frac{t^2}{s}$ ($t\le s$) ; $\mathbb{E}[W_t^3|\mathcal{F}_s]=W_s^3+3(t-s)W_s$, $\mathbb{E}[W_sW_t^3]=3st$; $\mathbb{E}[B_1B_2B_3]=0$ (impair) ; $B_t-2B_s\sim\mathcal{N}(0,t)$; $\mathbb{E}(W_t-W_s)^4=3(t-s)^2$; $\int_0^t W_s\,ds\sim\mathcal{N}(0,\frac{t^3}{3})$. Pont $B_t-tB_1\perp B_1$, $\mathrm{Cov}=s\wedge t-st$, pas $\mathcal{F}_t$-adapté.
- $\mathbb{E}[(B_t-B_s)^2|\mathcal{F}_s]=t-s$ ($\langle B\rangle_t=t$) ; $\mathbb{E}B_t^{2k}=(2k-1)!!\,t^k$ ($\mathbb{E}B_t^4=3t^2$, $\mathbb{E}B_t^6=15t^3$) ; $\mathbb{E}|B_t|=\sqrt{2t/\pi}$; $\mathbb{E}[e^{aB_t}]=e^{a^2t/2}$; $\mathbb{E}[B_te^{aB_t}]=ate^{a^2t/2}$; $\mathbb{P}(B_t\le x)=\Phi(x/\sqrt{t})$.
- ★**Markov fort** T TA fini p.s. : $(W_{T+t}-W_T)_t$ brownien pour $(\mathcal{F}_{T+t})$, **indép. de** $\mathcal{F}_T$. Simple (Partiel 6) : $\mathbb{E}[f(B_1)|\mathcal{F}_t]=\mathbb{E}[f(B_1)|B_t]=\psi(B_t)$, $\psi(x)=\mathbb{E}[f(x+B_1-B_t)]$ (geler).
- **TD8** H_x TA (fermé), $\tilde W=W_{H_x+\cdot}-x$ BM $\perp\mathcal{F}_{H_x}$; $y>x$: $H_y=H_x+\inf\{t:\tilde W_t=y-x\}$ $\Rightarrow H_y-H_x\perp\mathcal{F}_{H_x}$, $\sim H_{y-x}$: accr. indép. stationnaires. Pas BM (croissant), **sauts** aux max locaux (subordinateur).
- **Réflexion** : $\mathbb{P}(\sup_{s\le t}W_s\ge a)=2\mathbb{P}(W_t\ge a)=\mathbb{P}(|W_t|\ge a)$; $T_a\overset{\mathcal{L}}{=}a^2/W_1^2$, densité $\frac{a}{\sqrt{2\pi t^3}}e^{-a^2/2t}$.
- ★**Gaussiennes** $Z\sim\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$: $\mathbb{E}e^{\lambda Z}=e^{\lambda\mu+\lambda^2\sigma^2/2}$; centrée : $\mathbb{E}Z^2=\sigma^2$, $\mathbb{E}Z^4=3\sigma^4$, impairs $=0$, $\mathbb{E}|Z|=\sigma\sqrt{2/\pi}$, densité $\le\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}$. Vecteur gaussien : **décorrélé $\Leftrightarrow$ indép.** ; lim. m.q./loi de gaussiennes = gaussienne (fct. caract.).

Fil rouge (questions de cours)

- *Information = tribu, conditionner = projeter. Non-anticipation (adapté, TA, point gauche, prévisible) $\Rightarrow\mathbb{E}[Y_i\Delta W_i]=0$: centrage, isométrie, martingale. Martingale = jeu équitable, imbattable par un TA borné/dominé.* $[W]_t=t$, $(dW)^2=dt\Rightarrow$ *le $\frac12 f''$ d'Itô et le $-\frac12(b-a)$. Intégrale = isométrie sur une classe simple + complétude de L^2 (deux fois : dW, dM avec $dt\to d\langle M\rangle$). Mart. continue VF = constante $\Rightarrow dt$ et dW séparés, décomposition unique, table $dt\,dW=0$.*

VERSO – INTÉGRALE D'ITÔ, DOOB–MEYER, CROCHETS, FORMULE D'ITÔ, EDS

$dX=a\,dt+b\,dW$; $(Z\cdot X)_t=\int_0^t Z\,dX$; *m.q. = moyenne quadratique*

6. Intégrale d'Itô $\int f\,dW$

- W *ni dérivable ni VB* $\Rightarrow$ *pas de Stieltjes* ω *par* ω : *on définit* $\int f\,dW$ *dans* $L^2(\Omega)$ *par isométrie.*
- ★**Étape 1** : $f=\sum_i Y_i\mathbf{1}_{]t_{i-1},t_i]}$, $Y_i\,\mathcal{F}_{t_{i-1}}$**-mes.** *(non anticipatif),* $\mathbb{E}Y_i^2<\infty$: $\int f\,dW=\sum_i Y_i\Delta W_i$. **(3)** $\mathbb{E}\int f\,dW=0$ ($Y_i\perp\Delta W_i$). **(4) Isométrie** $\mathbb{E}[(\int_a^b f\,dW)^2]=\int_a^b\mathbb{E}[f^2]\,dt$: *diag.* $\mathbb{E}[Y_i^2\Delta W_i^2]=\mathbb{E}[Y_i^2]\Delta t_i$; *croisés* $i<j$: $Y_i\Delta W_i Y_j\,\mathcal{F}_{t_{j-1}}$*-mes.* $\perp\Delta W_j\Rightarrow 0$.
- ★**Étape 2** : f *adaptée,* L^2**, unif. continue en m.q.** ($|s-t|<\delta\Rightarrow\mathbb{E}(f_s-f_t)^2<\varepsilon$). $f_\mathbb{T}=\sum f(t_{i-1})\mathbf{1}_{]t_{i-1},t_i]}$ **(point gauche)**. $\mathbb{E}[(\int f_\mathbb{T}dW-\int f_{\mathbb{T}'}dW)^2]=\int\mathbb{E}[(f_\mathbb{T}-f_{\mathbb{T}'})^2]dt<\varepsilon$ *(extrémités gauches à* $<\delta$*)* $\Rightarrow$ **Cauchy dans** $L^2(\Omega)$ **complet** $\Rightarrow$ *limite* $=:\int f\,dW$ *(indép. de la suite : mélanger). (3),(4) passent à la limite ; linéaire ; Chasles. Général :* f *progressive,* $\mathbb{E}\int f^2<\infty$ *(classe monotone) ;* $\int f^2<\infty$ *p.s. seul.* $\Rightarrow$ *mart. locale* ($T_n=\inf\{\int_0^t f^2\ge n\}$).
- ★$X_t=\int_0^t f\,dW$ **martingale** : $\mathbb{E}X_t^2<\infty\Rightarrow L^1$; *adapté (lim.* L^2*, complétude) ; escalier* ($s=t_m$, $i>m$) : $\mathbb{E}[Y_i\Delta W_i|\mathcal{F}_s]=\mathbb{E}[Y_i\mathbb{E}[\Delta W_i|\mathcal{F}_{t_{i-1}}]|\mathcal{F}_s]=0$; *limite :* $\|\mathbb{E}[\int_s^t f_\mathbb{T}dW|\mathcal{F}_s]-\mathbb{E}[\int_s^t f\,dW|\mathcal{F}_s]\|_2\le\|\int_s^t(f_\mathbb{T}-f)dW\|_2\to 0$ *(TD2).* $\langle X\rangle_t=\int_0^t f^2\,ds$; $\mathbb{E}[(\int_s^t f\,dW)^2|\mathcal{F}_s]=\mathbb{E}[\int_s^t f^2|\mathcal{F}_s]$; $\mathbb{E}[\int f\,dW\int g\,dW]=\mathbb{E}\int fg\,dt$.
- ★**TDSc** $\int_a^b W\,dW=\frac12(W_b^2-W_a^2)-\frac12(b-a)$. *Preuve :* $(W_b-W_a)^2=\sum\Delta W_i^2+2\sum_i(W_{t_{i-1}}-W_a)\Delta W_i\Rightarrow 2\sum W_{t_{i-1}}\Delta W_i=(W_b-W_a)^2-\varepsilon_\mathbb{T}+2W_a(W_b-W_a)\xrightarrow{m.q.}W_b^2-W_a^2-(b-a)$. *Point droit :* $+\frac12(b-a)$ *; milieu (Stratonovich) :* $\frac12(W_b^2-W_a^2)$*, pas martingale.* $\mathbb{E}[(\int_0^1 W\,dW)^2]=\int_0^1 s\,ds=\frac14(3-2+1)=\frac12$ ✓.
- ★**Wiener** (g *déterministe* L^2) : $\int_a^b g\,dW\sim\mathcal{N}(0,\int_a^b g^2)$, $\perp\mathcal{F}_a$; $Y_t=\int_0^t g\,dW$ *processus gaussien,* $\mathrm{Cov}(Y_s,Y_t)=\int_0^{s\wedge t}g^2$; $\mathbb{E}e^{\int g\,dW}=e^{\frac12\int g^2}$. *(Sommes* $\sum g(t_{i-1})\Delta W_i$ *gaussiennes, lim. m.q.) Cond. :* $\mathbb{E}[Y_t|\mathcal{F}_s]=Y_s$, $\mathrm{Var}[Y_t|\mathcal{F}_s]=\int_s^t g^2$; $I|\mathcal{F}_t\sim\mathcal{N}(m,v)\Rightarrow\mathbb{E}[e^{-I}|\mathcal{F}_t]=e^{-m+v/2}$.
- $\mathbb{E}[\int_0^t f\,dW|\mathcal{F}_s]=\int_0^s f\,dW$; $\mathrm{Cov}(\int_0^s f\,dW,\int_0^t f\,dW)=\mathbb{E}\int_0^{s\wedge t}f^2$; W_t *est unif. continu en m.q.* ($\mathbb{E}(W_t-W_s)^2=|t-s|$). *Sans non-anticipation,* $Y_i=\mathrm{sgn}(\Delta W_i)$ *gagnerait à coup sûr.*
- *Ex. :* $\mathbb{E}\int_0^t W^2\,dW=0$, $\mathbb{E}[(\int_0^t W^2\,dW)^2]=\int_0^t 3s^2=t^3$; $\int_0^t e^s\,dW\sim\mathcal{N}(0,\frac{e^{2t}-1}{2})$; $\int_0^t s\,dW=tW_t-\int_0^t W\,ds$. $f=W_{t+1}$ *anticipatif* : $\mathbb{E}\sum W_{t_{i-1}+1}\Delta W_i=1\neq 0$.

7. Doob–Meyer, prévisible, $\langle M\rangle$, $\int f\,dM$

- **Croissant** : $A_0=0$, *croissant, càd,* $A_t\in L^1$. ★**Doob–Meyer** X *sous-mart. càd :* $X=M+A$ (M *mart. càd,* A *croissant*) $\Leftrightarrow X$ **de classe (DL)** ; *alors* $\exists!$ **décomposition avec** A **prévisible** *(compensateur). Discret :* $A_n=\sum_{k\le n}\mathbb{E}[X_k-X_{k-1}|\mathcal{F}_{k-1}]$ (≥ 0, $\mathcal{F}_{n-1}$*-mes.),* $M=X-A$. *Ex.* $W^2=(W^2-t)+t$ *; Poisson :* $N=0+N$ *et* $N=(N-\lambda t)+\lambda t$ *: unicité seulement avec* A *prévisible* (λt).
- **Tribu prévisible** $\mathcal{P}$ *sur* $\mathbb{R}_+\times\Omega$ *: engendrée par les processus adaptés* **continus à gauche** *= par les rectangles* $\{0\}\times A$ ($A\in\mathcal{F}_0$)*,* $]s,t]\times A$ ($A\in\mathcal{F}_s$)*. « Connu juste avant ». Adapté continu* $\Rightarrow$ *prévisible.*
- ★$\langle X\rangle$ (X *mart. càd* L^2) *= compensateur de* X^2 *(sous-mart. (DL)).* $\mathbb{E}[(X_t-X_s)^2|\mathcal{F}_s]=\mathbb{E}[X_t^2|\mathcal{F}_s]-X_s^2=\mathbb{E}[\langle X\rangle_t-\langle X\rangle_s|\mathcal{F}_s]$ *(développer, sortir* X_s*,* $X^2=M+A$*).* $\langle W\rangle_t=t$; $\langle\int f\,dW\rangle=\int f^2\,ds$ *(déterministe si* f *l'est).*
- ★$\int dM$: $d\langle M\rangle$ *mesure de Stieltjes* (ω *par* ω) ; $L^2(\mathcal{P},\mu_{\langle M\rangle}\times\mathbb{P})$: f *prévisible,* $\|f\|^2=\mathbb{E}\int f^2\,d\langle M\rangle<\infty$. *Simple* $f=\sum\alpha_i\mathbf{1}_{A_i}\mathbf{1}_{]t_{i-1},t_i]}$, $A_i\in\mathcal{F}_{t_{i-1}}$: $I(f)=\sum\alpha_i\mathbf{1}_{A_i}\Delta M_i$. **Isométrie** $\mathbb{E}I(f)^2=\|f\|^2$ *; croisés* $\mathbb{E}[\cdots\mathbb{E}(\Delta M_j|\mathcal{F}_{t_{j-1}})]=0$ *(propriété de martingale, pas la disjonction des* A_i *du poly) ; diag.* $\alpha_i^2\mathbb{E}[\mathbf{1}_{A_i}\mathbb{E}(\Delta M_i^2|\mathcal{F}_{t_{i-1}})]=\alpha_i^2\mathbb{E}[\mathbf{1}_{A_i}\Delta\langle M\rangle_i]$. **Prolongement** *: simples denses (classe monotone),* $\|I(f_n)-I(f_m)\|_{L^2(\Omega)}=\|f_n-f_m\|$ *Cauchy* $\Rightarrow I(f)=\lim I(f_n)$; $\mathbb{E}I=0$, $\mathbb{E}I^2=\|f\|^2$, $\langle\int f\,dM\rangle=\int f^2\,d\langle M\rangle$. *Dictionnaire :* $W\leftrightarrow M$, $dt\leftrightarrow d\langle M\rangle$, *continuité unif. m.q.* $\leftrightarrow$ *classe monotone.*

△ $\langle M\rangle=[M]$ *si* M *continue ; Poisson compensé* $M=N-\lambda t$ *:* $\langle M\rangle=\lambda t$, $[M]=N$.

8. Martingales locales, semimart., crochets

- *Arrêté* $Y_t^T=Y_{t\wedge T}$ *(0 sur* $\{T=0\}$*).* ★**Mart. locale** : $\exists T_n\uparrow\infty$ *TA,* X^{T_n} *martingale. Mart.* $\Rightarrow$ *locale* ($T_n=n$) *; locale bornée/dominée* $\Rightarrow$ *vraie ; locale* $\ge 0\Rightarrow$ *sur-mart. (Fatou). Utilité : pas d'intégrabilité ; processus définis sur* $[0,S[$ *(explosion). locale* $\not\Rightarrow$ *intégrable.*
- **Semimart.** $X=X_0+M+A$, M *mart. locale càdlàg,* A *adapté* **VF** *(= différence de 2 croissants,* $\sum|\Delta A|\le c$*).* X *continue :* M,A *continus,* **décomposition unique**.
- ★**TD10** M *mart.* L^2 *continue VF* $\Rightarrow$ *constante :* $\mathbb{E}(M_t-M_0)^2=\mathbb{E}\sum\Delta M_i^2$ *(orthog.)* $\le\mathbb{E}[c\max|\Delta M_i|]\to 0$ *(unif. cont., dominé par* c^2*) ; localiser* (T_n *+ arrêt quand variation* $>k$*). Unicité :* $M_1-M_2=A_2-A_1$ *mart. loc. continue VF* $=0$.
- ★**Covariation** $[X,Y]_t=X_tY_t-X_0Y_0-\int_0^t X_s-dY_s-\int_0^t Y_s-dX_s$ *(= IPP).* **Th.** $\sum\Delta X_i\Delta Y_i\xrightarrow{\mathbb{P}}[X,Y]_t$ *(pas* $\to 0$*).* $[X]$ *croissant ;* $4[X,Y]=[X+Y]-[X-Y]\Rightarrow$ *VF ;* $[B]_t=t$ *;* $[W^1,W^2]=0$ *indép. (somme centrée de var.* $\sum\Delta t_i^2$*);* $[X,A]=0$, A **continu VF**.
- ★**TD11** $[B+A]=[B]=t$; $\sum(\Delta B+\Delta A)^2$*, termes* $\le\max|\Delta B|\sum|\Delta A|$, $\max|\Delta A|\sum|\Delta A|\to 0$*. D'où* $[X]=[M]$ *(ignore la dérive).*
- **LI** $[Z\cdot X,Y]=Z\cdot[X,Y]$; **L2** $[X\cdot M,Y\cdot N]=XY\cdot[M,N]$ (X,Y *prévisibles loc. bornés).* M *mart. loc. continue :* $M^2-[M]$ *mart. loc. ;* $[M]\equiv 0\Rightarrow M$ *constante ;* $\mathbb{E}M_t^2=\mathbb{E}[M]_t$ ($M_0=0$).
- ★**Table** : $dt\,dt=dt\,dW=0$, $dW\,dW=dt$, $dW\,dW'=0$ *(indép.),* $=\rho\,dt$ *si corrélés.* $d[X,Y]=b\,e\,dt$ *pour* $dY=c\,dt+e\,dW$, $d[X]=b^2dt$.

9. Formule d'Itô

- ★$f\in C^2(\mathbb{R}^d)$, X *semimart. continues :* $f(X_t)=f(X_0)+\sum_i\int_0^t D_if(X)dX^i+\frac12\sum_{i,j}\int_0^t D_{ij}f(X)\,d[X^i,X^j]$. *ID :* $df(X)=f'(X)dX+\frac12 f''(X)d[X]$. $f(t,x)\in C^{1,2}$:

$$df(t,X_t)=\partial_t f\,dt+\partial_x f\,dX+\tfrac12\partial_{xx}f\,d[X]$$

$$=(\partial_t f+a\partial_x f+\tfrac12 b^2\partial_{xx}f)\,dt+b\,\partial_x f\,dW.$$

Générateur $L=a\partial_x+\frac12 b^2\partial_{xx}$; $\frac{d}{dt}\mathbb{E}f(X_t)=\mathbb{E}[Lf(X_t)]$. ★**IPP** $d(XY)=X\,dY+Y\,dX+d[X,Y]$ *(Itô pour* xy*).*
- *Preuve : vraie pour* x *; vraie pour* $f,g\Rightarrow fg$ *(IPP sur* $f(X),g(X)$ *; le terme croisé* $2f'g'$ *vient de* $[f(X),g(X)]=\int f'g'\,d[X]$ *par L2 et* $[X]=[M]$*)* $\Rightarrow$ *polynômes ;* C^2 *: Weierstrass* ($f_n,f_n',f_n''\to$ *unif. sur compacts), localisation, isométrie. Heuristique : Taylor ordre 2,* $(dX)^2=d[X]\sim dt$, $(dX)^3\sim dt^{3/2}\to 0$.
- ★**Exemples** : $d(W^2)=2W\,dW+dt$; $dW^3=3W^2\,dW+3W\,dt$; $de^{aW-\frac{a^2}{2}t}=a\,e^{aW-\frac{a^2}{2}t}dW$; $d(e^{t/2}\cos W)=-e^{t/2}\sin W\,dW$; $d(tW)=W\,dt+t\,dW$; *GBM* $X=X_0e^{(\mu-\frac{\sigma^2}{2})t+\sigma W}$: $dX=\mu X\,dt+\sigma X\,dW$, $d\ln X=(\mu-\frac{\sigma^2}{2})dt+\sigma\,dW$; X^α *mart. loc. ssi* $\alpha=1-\frac{2\mu}{\sigma^2}$ *(ou 0) ;* $F=e^{-cW+\frac{c^2}{2}t}$: $dF=c^2F\,dt-cF\,dW$.
- **Moments par Itô** : $dW^n=nW^{n-1}dW+\frac{n(n-1)}{2}W^{n-2}dt\Rightarrow\mathbb{E}W_t^n=\frac{n(n-1)}{2}\int_0^t\mathbb{E}W_s^{n-2}ds$ ($\mathbb{E}W^4=6\int s=3t^2$). **Exponentielle** $\mathcal{E}_t=\exp(\int_0^t\theta\,dW-\frac12\int_0^t\theta^2ds)$: $d\mathcal{E}=\theta\mathcal{E}\,dW$ *(mart. loc.* >0*, sur-mart.).* $d(W^1W^2)=W^1\,dW^2+W^2\,dW^1$ *(indép. : martingale).* $dX=X\,dW^1$, $dY=Y(\rho\,dW^1+\sqrt{1-\rho^2}\,dW^2)$: $d[X,Y]=\rho XY\,dt$.

▶ **Recette** : *(1)* f *et le vecteur* (t,X), $f\in C^{1,2}$ *? (2)* $\partial_t,\partial_x,\partial_{xx}$ *; (3) crochets par la table ; (4) assembler, regrouper* dt */* dW *; (5) exploiter : intégrer ;* $\mathbb{E}$ *(terme* dW *centré si* $\mathbb{E}\int(\cdot)^2<\infty$*)* $\Rightarrow$ *EDO ;* $\mathbb{E}[\cdot|\mathcal{F}_s]$ *;* **pas de** dt $\Rightarrow$ **mart. locale** *(+ intégrabilité* $\Rightarrow$ *mart.).*

△ *Oublier* $\frac12 f''d[X]$*, le* $\frac12$*,* $\partial_t f\,dt$*,* $d[X,Y]$ *(nul si un facteur est VF) ;* $d[X]=$ *(coef. de* $dW)^2$ *;* $f\notin C^2$ *(*$|x|$*).*

10. EDS

- $dX=f(t,X)dt+g(t,X)dW$, $X_{t_0}=X_0$ $\Leftrightarrow X_t=X_0+\int_{t_0}^t f(s,X_s)ds+\int_{t_0}^t g(s,X_s)dW_s$ *(Riemann + Itô) ; solution = semimart. continue,* $[X]_t=\int g^2\,ds$.
- ★**Existence** f,g *continues,* c**–lipschitz en** x, $X_0\in L^2$ *indép. du futur de* $W\Rightarrow\exists$ *solution adaptée,* L^2*, continue en m.q., trajectoires continues p.s.* **Picard** : $X^{(0)}=X_0$, $X^{(n)}=X_0+\int f(s,X^{(n-1)})ds+\int g(s,X^{(n-1)})dW$. *Outils : Minkowski* $\|\int X\,dt\|\le\int\|X\|dt$*, isométrie, croissance linéaire* $|f|\le K+c|x|$ ($f(t,0)$ *bornée sur compact). Récurrence :* $\|X_t^{(n)}-X_t^{(n-1)}\|_2\le c_1c_2^{n-1}\frac{(t-t_0)^{n/2}}{\sqrt{n!}}$, $c_1=(K+c|x_0|)(1+\sqrt{T})$, $c_2=c(1+\sqrt{T})$ *[*$\int_0^u\frac{s^{n-1}}{(n-1)!}=\frac{u^n}{n!}$ *;* $(t-t_0)^{\frac{n+1}{2}}\le\sqrt{T}(t-t_0)^{\frac n2}$ *;* $2\sqrt{n}\le n+1$*]. Série CV (*$n!$ *l'emporte), Cauchy unif. en* t *; sous-suite p.s. unif.* $\Rightarrow$ *continuité ; limite dans l'équation (Lipschitz + isométrie).* **Unicité** *:* $\mathbb{E}(X_t-Y_t)^2\le 2c^2(T+1)\int\mathbb{E}(X-Y)^2$ *+ Gronwall. Lipschitz local* $\Rightarrow$ *jusqu'à explosion.*
- ★**A. Bruit additif (TD13)** $dX=bX\,dt+dB$: $Y=e^{-bt}X$, $dY=e^{-bt}dB$ ($\partial_{xx}=0$), $X_t=e^{bt}(x_0+\int_0^t e^{-bs}dB_s)$. $\mathbb{E}Y_t=x_0$, $\mathbb{E}Y_t^2=x_0^2+\frac{1-e^{-2bt}}{2b}$ *; Y gaussien* $\Rightarrow\int_0^t Y_s\,ds$ *gaussien (Riemann, comb. lin., lim. p.s.*$\Rightarrow$ *loi) ;* $Y_t=Y_s+\int_s^t e^{-bu}dB_u$ *:* $\mathbb{E}[Y_t|\mathcal{F}_s]=Y_s$, $\mathrm{Var}=\int_s^t e^{-2bu}du$; $\mathbb{E}[X_t|\mathcal{F}_s]=e^{b(t-s)}X_s$, $\mathrm{Var}[X_t|\mathcal{F}_s]=\frac{e^{2b(t-s)}-1}{2b}$ *; mart. ssi* $b=0$*. Général* $dX=b(t)X\,dt+\sigma(t)dB$ *: facteur* $e^{-\int b}$*.* **OU** $dX=-\alpha X\,dt+\sigma\,dW$ *:* $X_t\sim\mathcal{N}(x_0e^{-\alpha t},\frac{\sigma^2}{2\alpha}(1-e^{-2\alpha t}))\to\mathcal{N}(0,\frac{\sigma^2}{2\alpha})$ *; stationnaire :* $\mathrm{Cov}=\frac{\sigma^2}{2\alpha}e^{-\alpha|t-s|}$.
- ★**B. Bruit multiplicatif (TD12)** $dX=m(X)dt+cX\,dW$: $F=e^{-cW+\frac{c^2}{2}t}$, $dF=c^2F\,dt-cF\,dW$, $d[F,X]=-c^2FX\,dt\Rightarrow d(FX)=Fm(X)dt$: $Y=FX$, $\dot Y=Fm(Y/F)$ *EDO* ω *par* ω, $X=Y/F$. $m=\frac{1}{x}$ *:* $(Y^2)'=2F^2$, $X_t=\frac{1}{F_t}\sqrt{X_0^2+2\int_0^t F_s^2ds}$ *(signe* $+$ *:* $Y^2\ge X_0^2>0$*, continuité).* $m=\mu x$ *: GBM ;* $m=0$ *:* $X_0e^{cW-c^2t/2}$.
- ★**C. Changement de variable (Partiel 4)** $X=u(Y)$, $dY=a(Y)dt+b(Y)dW\to dX=(a_1X+a_2)dt+(b_1X+b_2)dW$: $u'a+\frac12u''b^2=a_1u+a_2$, $u'b=b_1u+b_2$. $a=-\frac12e^{-2y}$, $b=e^{-y}$, $b_1=0$, $b_2=1$: $u=e^y$, $a_1=a_2=0$, $X=e^{Y_0}+W$, $Y_t=\ln(e^{Y_0}+W_t)$ *sur* $[0,T[$, $T=\inf\{t:e^{Y_0}+W_t=0\}$ *TA (explosion). Y sur-mart. (ln concave).*
- ★**D. Moments (Partiel 3)** $dX=\mu(t)X\,dt+\sigma(t)X\,dW$: $d(X^2)=(2\mu+\sigma^2)X^2dt+2\sigma X^2dW$, $u=\mathbb{E}X^2$: $u'=(2\mu+\sigma^2)u$, $u=\mathbb{E}X_0^2e^{\int_0^t(2\mu+\sigma^2)}$ *[coquille poly :* $\int 2\mu\sigma^2$*] ;* $\to 0$ **en m.q. ssi** $2\mu+\sigma^2<0$ *(*$\mu<0$ *ne suffit pas). GBM :* $\mathbb{E}X_t=X_0e^{\mu t}$, $\mathbb{E}X_t^2=X_0^2e^{(2\mu+\sigma^2)t}$, $\mathrm{Var}=X_0^2e^{2\mu t}(e^{\sigma^2t}-1)$.
- ★**EDS linéaire générale** $dX=(a_1X+a_2)dt+(b_1X+b_2)dW$: $\Phi_t=e^{(a_1-\frac{b_1^2}{2})t+b_1W_t}$ ($d\Phi=a_1\Phi\,dt+b_1\Phi\,dW$), $d(\Phi^{-1}X)=\Phi^{-1}(a_2-b_1b_2)dt+\Phi^{-1}b_2dW$ *(crochet !)* : $X_t=\Phi_t(X_0+\int_0^t\Phi_s^{-1}(a_2-b_1b_2)ds+\int_0^t\Phi_s^{-1}b_2dW_s)$. *Moments :* $m=\mathbb{E}X$ *:* $m'=a_1m+a_2$ *;* $v=\mathbb{E}X^2$ *:* $v'=(2a_1+b_1^2)v+2(a_2+b_1b_2)m+b_2^2$. *OU par D :* $v'=-2\alpha v+\sigma^2$, $v_\infty=\frac{\sigma^2}{2\alpha}$.
- ★**E. Taux court (Partiel 5)** $dr=\theta dt+\sigma dW$: $\int_t^T r=r(t)(T-t)+\frac{\theta}{2}(T-t)^2+\sigma I'$, $I'=\int_t^T(W_s-W_t)ds=\int_t^T(T-s)dW_s\sim\mathcal{N}(0,\frac{(T-t)^3}{3})$, $\perp\mathcal{F}_t$ ($\iint(u\wedge v-t)=\frac{L^3}{3}$) ; $p(t,T)=\exp\{-r(t)(T-t)-\frac{\theta}{2}(T-t)^2+\frac{\sigma^2}{6}(T-t)^3\}$. $\int W\,ds$ *= Riemann, pas d'isométrie.*

11. Méthode, réflexes, pièges

▶ **(a) TA / martingale** *: définition + bonne filtration ; temps d'atteinte d'un fermé ;* $\mathbb{E}[\eta_t-\eta_s|\mathcal{F}_s]=0$ *par connu+indép.* **(b) calcul** *: sortir/moyenner, tour, décorréler, Fubini, Wiener* $\mathcal{N}(0,\int g^2)$*.* **(c) EDS** *: additif* $e^{-\int b}$ *;* $cX\,dW\to F$ *;* $u(Y)$ *identifier ; moments : Itô + E.* **(d) structure** *:* $\mathbb{E}(M_t-M_0)^2=\mathbb{E}\sum\Delta M^2$ *et* $\sum\Delta X^2\le\max|\Delta X|\sum|\Delta X|$*, puis CV dominée.*

▶ **Preuves à savoir refaire** *: unicité/existence de* $\mathbb{E}[\cdot|\mathcal{A}]$ *; arrêts 1 et 3 ; TD3 ; isométrie (étape 1) + Cauchy ;* $\int W\,dW$ *; TD5 (m.q. puis p.s.) ;* $\int f\,dW$ *martingale ; lemme* $\langle X\rangle$ *; TD10, TD11 ; Itô pour un produit ; estimation de Picard.*

▶ **Vérifier** *: hypothèses (TA borné + domination ;* $\mathbb{E}\int f^2<\infty$ *;* C^2 *; Lipschitz) ; mesurabilité du résultat ;* $t=s$ *redonne la valeur connue ;* $\sigma=0$ *redonne l'EDO ; variance* ≥ 0.

△ *Sortir* B_t ($t>s$) *de* $\mathbb{E}[\cdot|\mathcal{F}_s]$ *; confondre* $\mathbb{E}[B_t|\mathcal{F}_s]$ *et* $\mathbb{E}[B_t|B_s]$ *; dernier passage pris pour un TA ; arrêt sans troncature ;* $\int W\,dW=\frac12W^2$ *; point droit ; espérance d'une mart. locale ; martingale sans filtration ;* $\langle M\rangle$ *vs* $[M]$ *avec sauts ; décomposition unique avec sauts.*